



保持领先地位

药品和医疗器械警戒领域的前瞻性监管情报



Clarivate

摘要

本白皮书探讨了监管情报与警戒系统的交叉领域，特别是药品的药物警戒和医疗器械的医疗器械警戒，强调了各组织必须与不断变化的合规要求保持一致。

通过考察监管文件数量、主题焦点和地理差异，本白皮书对全球警戒监管格局进行了战略性概述，并对成熟的监管机构 and 仍在发展其框架的机构提出了见解。

为获得这些见解，科睿唯安临床与监管咨询服务部门对过去五年中 50 个国家 / 地区的卫生部门发布的监管文件进行了分析。分析重点完全集中于与药物警戒和医疗器械警戒框架相关的官方法规和指南。通过使用明确定义的搜索参数(在方法学部分概述)，该分析确定了 1,328 份相关文件。为确保对不断变化的全球警戒格局提供有针对性且可操作的视角，我们特意排除了强制执行力较弱的文件，如安全性警报、行政通知、报告或表格。

在此背景下，对监管出版物进行系统性分析已成为制药和医疗器械组织内所有职能部门的一项重要实践。系统性分析不仅是合规保障，也是一种前瞻性情报工具，用于预测监管变化、调整内部政策以及指导可增强市场准备和患者安全性的前瞻性决策。

Aritz Ateka

高级监管顾问

Laura Ocaña

监管顾问

了解药物警戒和医疗器械警戒

药物警戒和医疗器械警戒分别是药品和医疗器械生命周期监管的两个基本支柱。虽然这些领域的根本目标相同，即通过持续评价获益 - 风险特征保障公众健康，但根据每种产品类型的风险、预期用途和复杂性，其监管方法和要求存在显著差异。

药物警戒侧重于在整个药品生命周期中发现、评估、理解和预防不良反应及其他与药物相关的问题。同时，医疗器械警戒涵盖医疗器械的安全性监测，监测可能对患者、使用者或其他人造成伤害的事件。

警戒系统的构建关键在于上市前和上市后要求的划分。上市前活动通常侧重于生成充分的证据，以支持产品在安全性、有效性或性能方面的首次批准。该类活动包括药品的临床试验以及医疗器械的性能和安全性评价。然而，没有一项上

市前评估能够完全预测产品在真实世界条件下的表现。这凸显了上市后监测的重要性，即在产品向公众提供后，对其安全性和性能数据进行结构化的收集和分析。

药品和医疗器械的警戒要求在范围、数据收集和监管方面存在显著差异。

药品的上市前警戒以临床试验安全性报告为中心，对不良事件监测和监管提交有严格的方案。对于医疗器械，要求因风险等级而异；高风险器械需进行临床研究，而较低风险的器械通常依赖于文献或实验室数据。如今，器械警戒的标准化程度仍然较低，但近年来已实现显著增长，并且在提高医疗器械安全性和有效性的需求驱动下，预计器械警戒将继续逐步扩大。

上市后药物警戒涉及在严格的监管下进行持续的信号检测、个例安全性报告 (ICSR)、定期安全性更新报告 (PSUR) 和风险管理计划。相比之下，医疗器械警戒是事件驱动的，侧重于事件报告和纠正措施，常规提交较少。与公告机构和卫生机构的协调增加了复杂性，并且要求因地区 and 风险分类的不同而有更显著的差异。

药品和医疗器械的警戒要求在范围、数据收集和监管方面存在显著差异。

在不断变化的监管格局中保持领先

在快速发展的药品和医疗器械领域，基因和细胞疗法的出现、数字健康技术的兴起、真实世界数据融入监管决策、组合产品的扩展以及临床开发的全球化等发展，凸显了对警戒、响应迅速和协调一致的安全性系统的迫切需求。

欧洲药品管理局 (European Medicines Agency, EMA)、美国食品药品监督管理局 (U.S. Food and Drug Administration, FDA) 以及拉丁美洲、非洲和亚太地区的监管机构正在不断完善其警戒要求，例如在报告时限、信号检测流程、风险最小化工具和数据可追溯性方案方面引入变更。每次更新都会带来运营和战略上的影响。

此外，由国际人用药品注册技术协调会 (International Council for Harmonisation, ICH)、乌普萨拉监测中心 (Uppsala

Monitoring Centre, UMC) 和国际医疗器械监管机构论坛 (International Medical Device Regulators Forum, IMDRF) 等领导的全球倡议在协调各司法管辖区的安全性期望方面发挥着至关重要的作用。

综上所述，对这些监管更新不知情或延迟适应可能会产生严重后果。不合规可能导致警告信、罚款、产品召回、暂停临床试验，甚至失去上市许可。更广泛地说，不合规可能侵蚀利益相关者的信任并损害品牌信誉，从而影响企业的长期可持续性。

从战略角度来看，随时了解监管动态不仅是合规性方面的问题，也是一种竞争优势。主动调整系统和流程以适应监管变化，使公司能够提高运营效率，确保市场准入的连续性，并最终支持更好的患者结局。



随时了解监管动态不仅关乎合规要求，
更关乎竞争优势。

方法学

科睿唯安临床与监管咨询团队使用 Cortellis 全球药政法规情报数据库 (CRI) 回顾各监管机构在过去五年中发布的更新。搜索策略详述如下。

国家 / 地区：CRI 中包含的国家 / 地区。图 1 不包括欧盟 (E.U.) 成员国。欧盟成员国在图 6 中单独分析。

主题：“药物警戒、技术警戒、风险管理”和“药物警戒质量管理规范 (GVP)”。

日期：机构受理日期：
“2020 年 4 月 30 日”至“2025 年 4 月 30 日”。

范围内文件类型：通告、决定、法令、指令、联邦公报公告、指南、说明、法律、意见、命令、条例、政策、问答、建议、法规、决议、议事规则、标准操作规程。

范围外文件类型：协议、公告、清单、公民请愿书、委员会和工作组、通讯、合规计划手册、咨询、履历、欧洲公共评估报告 (EPAR)、情况说明书、表格、信息说明、检查报告、信函、会议、新闻通讯、通知、其他类型、药物警戒公告、演示文稿、新闻稿、产品信息、产品杂项、产品安全、公众意见、安全警报、警告信、报告。

指标和结果

全球警戒活动：领先者和落后者分布

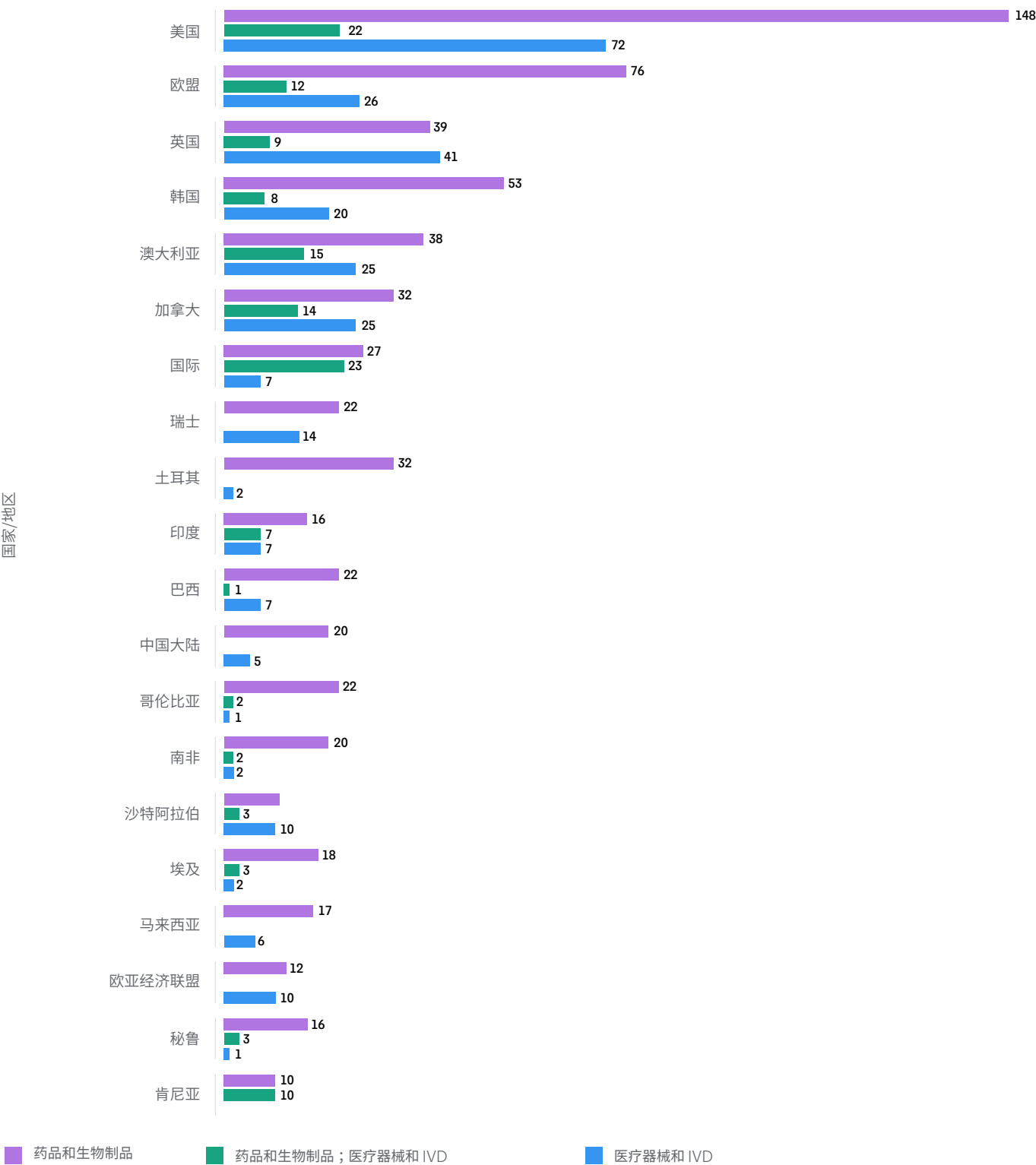
图 1 突出显示了药物警戒和医疗器械警戒相关监管文件数量最多的前 20 个国家或地区。数据显示，排名前六的国家/地区之间存在巨大差异，每个国家/地区发布的监管文件都超过 70 份，其中美国 (U.S.) 位居榜首。相比之下，排名垫底的 9 个国家 / 地区发布的监管文件少于 30 份，这凸显了各国和地区在监管活动方面的显著差异。

其他 30 个接受评价的国家/地区在过去五年中的监管文件少于 20 份。监管文件少于 2 份的国家是摩洛哥、越南、阿尔及利亚、伊拉克和哥斯达黎加。包含数字的表格可见附录 I。

为避免与 EMA 的监管文件重叠，欧盟成员国未被纳入图 1 所示的首次分析中。但是，这些国家将在下文单独进行分析。



图 1：在药物警戒和医疗器械警戒法规和指南发布方面最活跃的前 20 个国家/地区



来源：Cortellis 全球药政法规情报数据库

此图显示了监管部门发布的与药物警戒和医疗器械警戒相关的监管文件数量，按 CRI¹ 中包含的国家或地区分类。数据区分了与药品和生物制品、医疗器械和 IVD 相关的文件，或两者兼有的文件。图表显示了过去五年中此类文件数量最多的前 20 个国家或地区。为清晰起见，排除了单个欧盟成员国。

¹ Cortellis 全球药政法规情报数据库（CRI）是科睿唯安的专有数据库，包含超过 270,000 份监管文件，其中包括来自 80 多个国家 / 地区的卫生部门的各类法规与指南。

在过去五年中，美国（U.S.）FDA 一直是药物警戒和医疗器械警戒领域最活跃的监管机构，共发布了 242 份监管文件。美国遥遥领先，发布的监管更新数量是排名第二的监管主体（欧盟）的两倍多。

欧盟（E.U.）排名第二，有 114 份监管文件。欧盟的出版率不均衡，主要集中在药品和生物制品方面（76 份文件）。欧盟内关于医疗器械和 IVD 的警戒监管更新数量相对较少，这可能反映出这些产品的某些警戒法规是在国家层面而非

欧盟层面制定的（例如，比利时、罗马尼亚、波兰或芬兰等国家与医疗器械相关的出版物多于药品）。

下一梯队的国家，出版物数量在 70 到 90 之间，包括英国（U.K.）、韩国、澳大利亚和加拿大，这些国家都在安全性方面表现出强大的监管产出。

值得注意的是，国际类别在总出版量中排名第七，凸显了全球组织在制定警戒标准方面影响力日益增长。该类别包括世

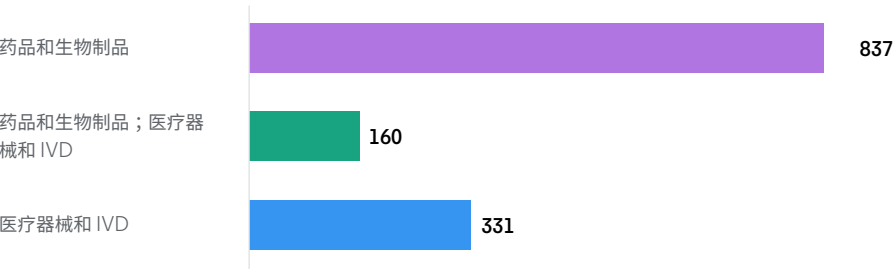
界卫生组织 (World Health Organization, WHO)、ICH、IMDRF、欧洲药品质量和健康管理局 (European Directorate for the Quality of Medicines &Healthcare, EDQM) 和国际药品认证合作组织 (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, PIC/S) 等关键机构的贡献。这些监管主体的高出版率反映了其致力于协调监管方法、促进各司法管辖区的一致性，并支持在药物警戒和医疗器械警戒领域发展全球最佳实践。

监管失衡：谁在器械安全性方面落后了？

图 2 突出显示了全球范围内药物警戒和医疗器械警戒活动之间的显著差异。一些中低收入国家是明显的例子，如肯尼亚、哥伦比亚和黎巴嫩，这些国家仅发

布了 1 份或没有发布关于医疗器械警戒的监管更新。这凸显了在监管能力方面的投资，特别是对于医疗器械方面。

图 2：各产品类别的更新数量



来源：Cortellis 全球药政法规情报数据库

虽然大多数国家发布的侧重于药品和生物制品的监管文件数量高于医疗器械，但一些国家如英国、沙特阿拉伯和欧亚经济联盟 (Eurasian Economic Union, EAEU) 监管参与更为均衡，在药物警戒和医疗器械警戒方面保持同等活跃度。

在英国，用国家体系取代欧盟机制的需求促使英国药品和健康产品管理局 (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) 制定了大量材料指导生产商和利益相关者，从而促成了药物警戒和医疗器械警戒两方面监管文件数量均衡。在药物警戒方面，MHRA 实施了具体要求，例如设立一名位于英国的药物警戒负责人 (QPPV)，或者如果 QPPV 居住在欧盟，则设立一名国家联系人；维护可在英国境内访问的药物警戒系统主文件 (PSMF)；以及通过 MHRA 的专用门户网站提交安全性报告。关于医疗器械警戒，MHRA 引入了“英国合格评定” (UKCA) 标志，并制定了英国特定的器械注册和警戒报告要求。

相反，黎巴嫩在过去五年中将其工作重点放在药物警戒上，关于医疗器械警戒的监管文件为零。医疗器械警戒监管文

件数量有限的原因在于其药物警戒系统的发展和实施相对较晚，而医疗器械警戒框架仍处于萌芽阶段。黎巴嫩于 2018 年建立了其黎巴嫩国家药物警戒计划 (LNPVP)，该系统于 2022 年全面投入运营（与这两种产品类型相关的 2 份监管文件均与 COVID 有关）。实际上，即使有关部门鼓励卫生专业人员报告医疗器械的不良事件，目前仍没有具体的报告格式或流程。

值得注意的是，在一些国家，监管框架并未明确区分医疗器械和药品。而是一套单一的法规同时适用于两种产品类型，通常侧重于药品警戒，并将其应用范围扩大到医疗器械甚至其他产品类别。这一监管模式可见于肯尼亚和尼日利亚等国家。例如，肯尼亚发布了诸如“指南 HPT/PDS/VMS/GUD/022 修订版 1：医疗产品和健康技术的安全性与警戒指南，2023 年 1 月”和“指南 HPT/PDS/VMS/GUD/054 修订版 1：肯尼亚健康产品和技术的上市后监测，2024 年 1 月”等指南。同样，尼日利亚的“PV-GDL024-00：尼日利亚药品和医疗器械不良反应检测与报告指南，2024 年 10 月 14 日”和“PMSGDL-016-01：尼日利亚医疗产品上市后监测指南，2024 年 9 月 27 日”也反映了这一统一监管路径，将药品和医疗器械的监测方案合并在同一监管文件中。



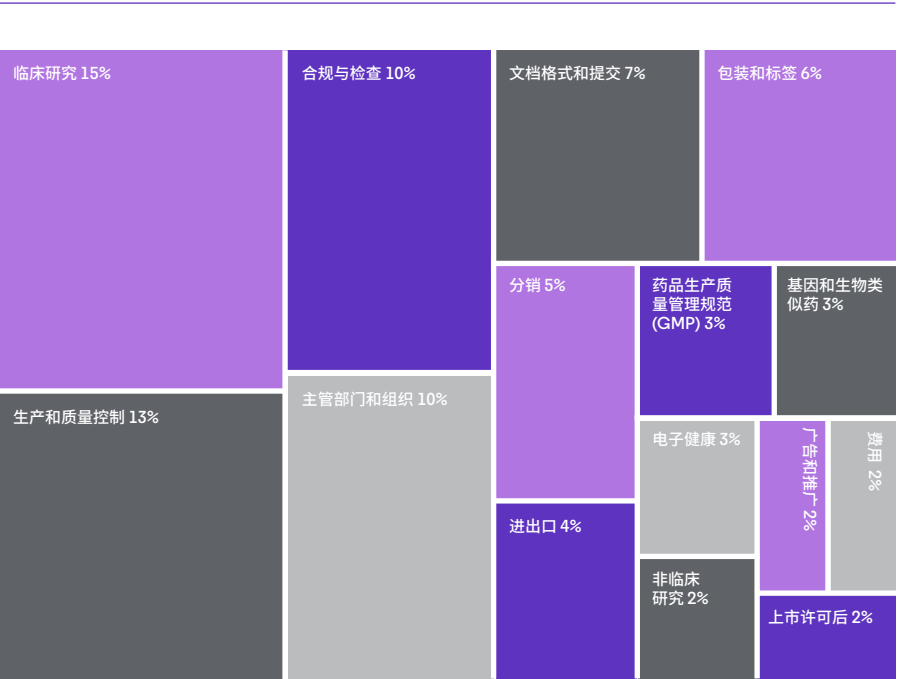
安全性之外：相关主题揭示的监管导向

CRI 数据库为每次更新标注不同的主题，以便于识别和分类监管文件。这些文件中，每个文件都有 1 到 15 个主题标签，平均每个文件有 3 个主题标签。

研究同一文件中不同主题之间的关系对于理解该文件的监管意图和范围很有价值。

图 3 展示了在所分析的文件中 15 个最常被分配的主题标签，从而揭示了在所分析的监管更新中，除了药物警戒和医疗器械警戒之外的主要关注领域。

图 3：重复次数最多的主题



来源：Cortellis 全球药政法规情报数据库

CRI 提及次数最多的前 15 个主题标签，不包括搜索时选择的“药物警戒、技术警戒、风险管理”和“GVP”，以及通常描述所选文件类型的标签“监管程序”和“立法框架”。

数据显示，监管重点明显倾向于运营标准和监督机制，这从“生产和质量控制”以及“合规与检查”这两个高频主题标签的占比中可见一斑。此外，“临床研究”作为最常出现的标签，也反映了新安全性法规与正在进行的研究之间的联系。

总体而言，主题分布凸显了监管机构对药物警戒和医疗器械警戒中质量保证、治理机制和程序完整性的广泛关注。

电子健康在医疗领域的迅速崛起，以及其出现在高频引用主题中（图 3 分析中位列第 11 位），印证了其在医疗健康和监管领域日益增长的影响力，也预示着亟需加强相关监管。

在药物警戒和医疗器械警戒的背景下，电子健康在两个主要领域发挥着关键作用：

- 数据收集和信号检测 - 利用电子健康记录、移动应用程序和患者报告结局提高不良事件监测的速度和准确性；以及
- 监管沟通和监督 - 通过数字平台实现更高效的安全数据提交、审查和传播。

随着电子健康的发展，其与警戒系统的整合对于实现实时监督、改善可追溯性以及最终在药品和器械领域增强患者安全性至关重要。

实际上，许多中低收入国家已经采用了由 WHO 支持的移动应用程序报告系统，如 Med Safety App²。

电子健康已成为制药和医疗科技公司在不同方面的重要合作伙伴，了解该领域的最新监管动态至关重要。在药物警戒和医疗器械警戒领域，电子健康有助于制定高效且具成本效益的策略，以满足上市前和上市后产品监测的要求。

随着电子健康的发展，其与警戒系统的整合对于实现实时监督、改善可追溯性以及最终在药品和器械领域增强患者安全性至关重要。

²Ndagije, H., Van Geertruyden, J. P. 和 Boum, Y. (2022) . 使用基于智能手机的移动应用程序进行药品不良反应报告：BMC Medical Informatics and Decision Making, 22(1), Article 183. doi.org/10.1186/s12911-022-01832-1

指南与治理：文件类型如何反映监管执行力度和策略

文件类型在监管分析中起着至关重要的作用，因为其表明了所提供信息的法律效力和可执行性。法规、法律和法令，归类为监管框架，具有法律约束力，而指南通常提供解释性支持和最佳实践。

图 4 中下一级的文件类型是联邦公报公告 (FRA) 和标准操作规程 (SOP)。FRA 由美国发布，用于传达拟议的规则变更、最终规则、公开会议、征求意见的指南草案以及监管行动通知，涵盖所有其他文件类型。SOP 通常是监管机构内部文件，可以表明预期的操作标准。最后，

建议是无约束力的通讯，旨在就最佳实践向公司提供建议。

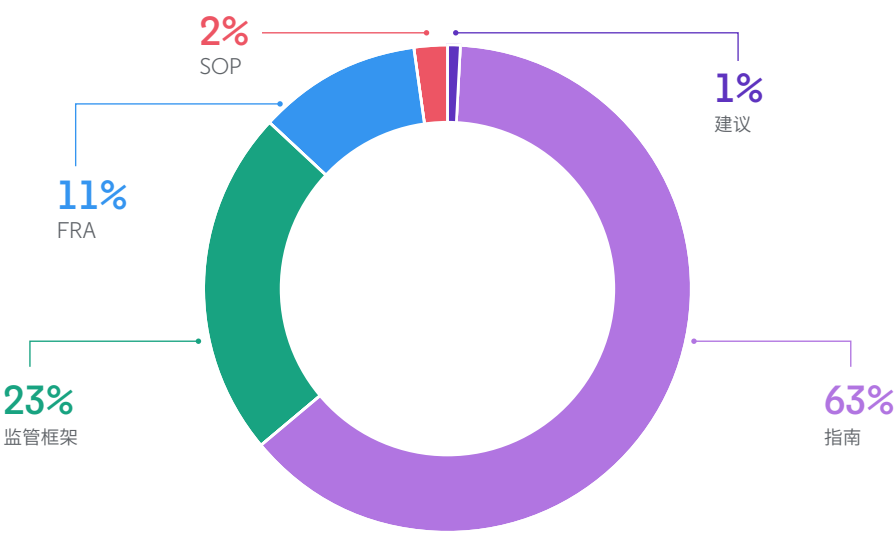
如图 4 所示，大部分文件属于指南类别，占总数的 63%。其次是归类为监管框架一部分的文件 (23%)，如法律、法规和法令。FRA 占 11%。SOP 占一小部分 (2%)，其他次要文件类型（建议、意见和议事规则）则仅占极小比例。

监管框架提供了法律支柱；然而，指南文件占主导地位反映了监管机构倾向于发布解释性和支持性材料，以协助利益相关者遵守药物警戒和医疗器械警戒要求。

数据显示，SOP 的比例相对较低，表明操作说明和分析性审查的发布频率较低，而“建议”、“意见”和“议事规则”并非卫生部门就警戒相关主题提供指导的首选方式。

总体而言，这种分布凸显了指南文件作为警戒领域监管沟通基石的作用。

图 4：本报告分析的监管文件中的文件类型分布



来源：Cortellis 全球药政法规情报数据库

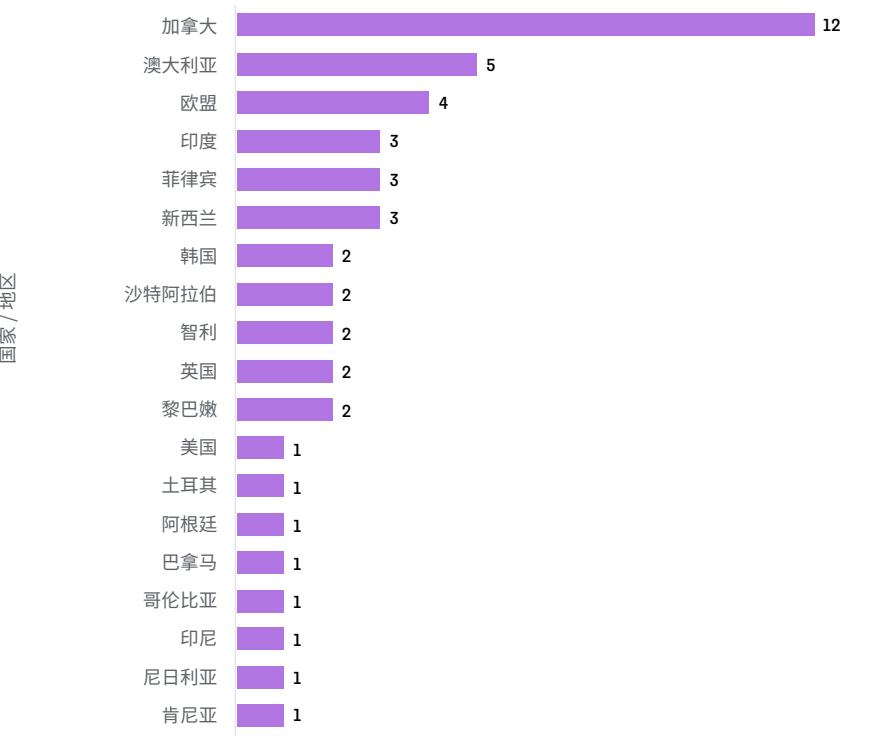
此图表中的文件类型已进行分组，以显示监管约束力级别。标记为法规、决议、通告、命令、决定、法令、法律、条例、指令和政策的文件已归为监管框架。指南、问答和说明已归为指南。

了解疫情影响：COVID 相关更新和数据偏倚

数据中一个潜在的偏倚来源可能是与 COVID 相关的药物警戒更新，这会高估监管机构在药物警戒方面的出版活动。图 5 显示了结果中包含的与 COVID 相关的更新数量，为 48 个。大多数与

COVID 相关的出版物是在 2021 年发布的，有 18 份，然而，2024 年的出版物数量也相当可观，有 12 份。该计数反映了标题中包含“COVID”、“SARSCoV-2”或“疫情”等术语的文件。

图 5：Cortellis 全球药政法规情报数据库搜索结果中识别出的 COVID 相关监管更新数量



有趣的是，加拿大是与 COVID 相关的监管文件最多的国家，显示出疫情期间其监管机构做出了显著且积极的响应。

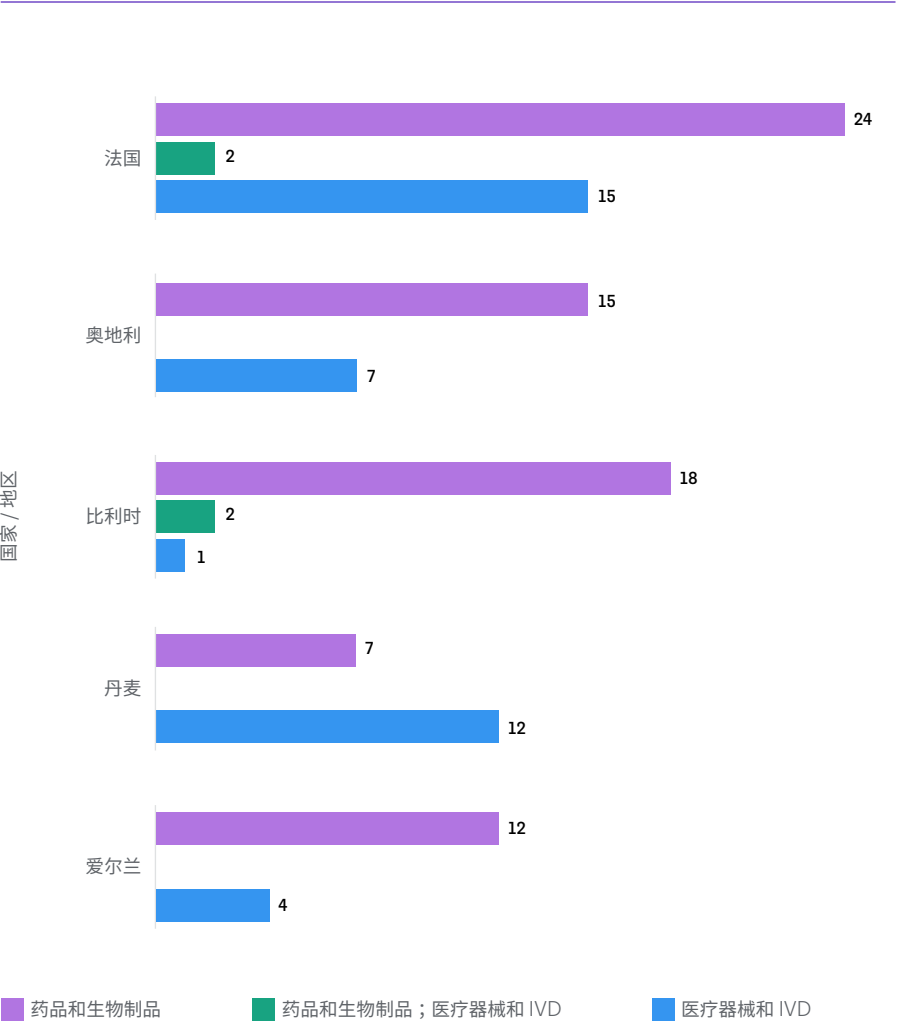
然而，如果我们从结果中剔除与 COVID 相关的更新，这些数字并不会

显著改变图 1 的结果。在图 1 所示的前 20 个国家 / 地区中，唯一排名下降的国家是沙特阿拉伯，从第 15 位降至第 17 位，但我们认为这不具代表性，因为排名在第 15 位以下的国家之间的差异仅在于 1 或 2 次更新。

聚焦欧盟成员国：中央框架背后的国家监管活动

为避免与欧盟中央监管文件重叠，欧盟各成员国未被纳入之前的图表中。然而，其中一些国家，如法国、丹麦和奥地利，出版率很高，在过去五年中有超过 20 份监管文件。

图 6：在药物警戒和医疗器械警戒立法和指南发布方面最活跃的 5 个欧盟成员国



来源：Cortellis 全球药政法规情报数据库

排名前五的欧盟成员国发布的关于药物警戒和医疗器械警戒的监管文件数量。数据区分了与药品和生物制品、医疗器械和 IVD 相关的文件，或两者兼有的文件。塞浦路斯、卢森堡和马耳他未被纳入结果，因为它们不包含在 CRI 中。

法国在欧盟成员国中领先，共有 41 份监管文件，在药物警戒和医疗器械警戒方面均表现出显著的活动，其监管文件数量几乎是排名前五的其他国家的两倍，因而脱颖而出。丹麦和奥地利的总产出水平相似，但奥地利主要侧重于药品和生物制品。

比利时与医疗器械警戒相关的监管文件数量较多，几乎是药物警戒监管文件的两倍，这一罕见现象反映了其积极实施欧盟关于医疗器械 (MDR) 和体外诊断医疗器械 (IVDR) 的新监管框架。比利时联邦药品和保健产品管理局 (Federal Agency for Medicines and Health Products, FAMHP/AFMPS) 已发布多项指南和法律文书，以实施国家合规，包括法律、皇家命令和机构层面的指南，这些指南

和法律文书定义了临床研究、性能研究、经销商责任和医疗器械警戒联络点的程序。

总体而言，这些数字突显了尽管 EMA 发挥着核心作用，但这些国家在国家层面仍积极参与安全性监管。这种差异表明，虽然欧盟立法设定了总体框架，但成员国仍在继续制定和传达国家指南，特别是在需要本地化实施或解释欧盟法规的领域。

相比之下，保加利亚在研究期间仅发布了一项监管更新。2021 年的监管文件涉及临时的 ICSR 报告要求，适用于 EudraVigilance 数据库宣布完全正常运行后的六个月内。



法国在欧盟成员国中领先，共有 41 份监管文件，在药物警戒和医疗器械警戒方面均表现出显著的活动，其文件数量几乎是排名前五的其他国家的两倍。

结论

这项对过去五年中与药物警戒和医疗器械警戒相关的监管文件的全球分析，不仅突出了更新的数量和地理分布，还揭示了全球卫生部门的制度成熟度和监管重点。

研究结果突出显示了全球在药物警戒和医疗器械警戒方面的监管参与存在显著差异。美国和欧盟等监管主体在监管文件数量上领先，反映了其强大的监管活动。相比之下，摩洛哥、越南、阿尔及利亚、伊拉克和哥斯达黎加等国家在过去五年中报告的相关监管文件少于两份，表明这些地区在这些领域的公开监管产出有限。

药物警戒仍然是大多数地区监管活动的主要焦点，反映了药品安全性在历史上的优先地位以及药物警戒体系的成熟与制度化。然而，随着监管系统适应日益复杂的医疗技术及其使用，医疗器械警戒正在稳步发展。

对文件类型的更仔细审查显示，指南文件备受青睐，占总监管文件的一半以上。具有约束力的法律文书，如法律、法规和法令，在建立可执行框架方面仍然发挥着关键作用，但指南的主导地位表明，监管策略以支持和解释为中心。

临床研究在相关主题中占据突出位置，反映了对上市前警戒的日益重视。相关部门正越来越多地将警戒要求整合到临

床试验监督中，确保从早期开发阶段就系统地监测不良事件、研究产品性能和风险 - 获益特征。同时，“生产和控制”和“合规与检查”等操作性主题的高频率出现，表明监管部门持续强调确保整个供应链的产品质量、可追溯性和对操作标准的遵守。电子健康也作为一个新兴主题出现，标志着数字技术正融入警戒基础设施。

WHO、ICH 和 IMDRF 等国际组织的高出版率表明，这些组织在协调和全球统一方面做出了明确的努力。它们的影响力为不断演变的监管格局提供了结构和连贯性，有助于其协调一致。

在欧盟成员国层面，法国在欧盟范围内的倡议之外，也表现出大量的国家级活动，而其他一些欧盟国家则在医疗器械警戒方面表现出强烈的监管关注，这得益于欧洲医疗器械法规 2017/745(MDR) 和体外诊断医疗器械法规 2017/746(IVDR) 在国家层面的实施，例如比利时、罗马尼亚、波兰或芬兰。

总之，药物警戒和医疗器械警戒监管的格局正在迅速演变，不仅在数量上，而且在形式、重点和协调方面。对于监管专业人员和行业利益相关者而言，了解这些趋势不再是可有可无的，而是合规、战略规划以及保护全球患者安全性的共同使命所必需的。

附录 1

表 1：药物警戒和医疗器械警戒更新量

国家 / 地区	药品和生物制品	医疗器械和 IVD	药品和生物制品； 医疗器械和 IVD	总计
美国	148	72	22	242
欧盟	76	26	12	114
英国	39	41	9	89
韩国	53	20	8	81
澳大利亚	38	25	15	78
加拿大	32	25	14	71
国际	27	7	23	57
瑞士	22	14	0	36
土耳其	32	2	0	34
巴西	22	7	1	30
印度	16	7	7	30
中国大陆	20	5	0	25
哥伦比亚	22	1	2	25
南非	20	2	2	24
沙特阿拉伯	11	10	3	24
埃及	18	2	3	23
马来西亚	17	6	0	23
EAEU	12	10	0	22
秘鲁	16	1	3	20
肯尼亚	10	0	10	20
台湾	12	7	0	19
日本	12	0	7	19
印尼	13	3	1	17

国家 / 地区	药品和生物制品	医疗器械和 IVD	药品和生物制品； 医疗器械和 IVD	总计
黎巴嫩	15	0	2	17
尼日利亚	9	1	6	16
墨西哥	15	1	0	16
新加坡	8	6	0	14
俄罗斯联邦	4	9	1	14
智利	9	5	0	14
塞尔维亚	12	0	0	12
巴拿马	8	2	0	10
菲律宾	6	2	2	10
新西兰	8	0	2	10
香港	6	3	0	9
阿根廷	8	1	0	9
约旦	7	0	1	8
挪威	3	3	0	6
泰国	2	4	0	6
委内瑞拉	5	0	0	5
阿拉伯联合酋长国 (UAE)	2	0	2	4
突尼斯	4	0	0	4
危地马拉	4	0	0	4
以色列	3	0	0	3
乌克兰	2	1	0	3
中美洲一体化体系 (SICA)	2	0	0	2
摩洛哥	1	0	1	2
越南	1	0	1	2
阿尔及利亚	2	0	0	2
伊朗	2	0	0	2
哥斯达黎加	1	0	0	1
总计	837	331	160	1328

附录 2

表 2：药物警戒和医疗器械警戒法规和指南概述

国家 / 地区	药物警戒	医疗器械警戒
澳大利亚	上市前： 1) 国家健康与医学研究委员会 (NHMRC) 治疗性产品相关临床试验中的安全性监测和报告 上市后： 1) 1989 年治疗性产品法案 2) 1990 年治疗性产品法规 3) 指南：药品的药物警戒责任 4) 指南：治疗性产品警戒 5) 指南：药物警戒检查计划 6) 指南：药品风险管理计划 7) 生物制品申办方的生物警戒责任 8) 澳大利亚采用的国际科学指南	1) 1989 年治疗性产品法案 2) 法规：2002 年治疗性产品（医疗器械）法规 3) 指南：医疗器械上市后责任说明
巴西	上市前： 1) 国家卫生委员会 (CNS) 第 251 号决议：批准关于使用新药品、疫苗和诊断试剂盒进行临床试验的法规 2) 第 346 号决议：伦理委员会 (CEP) 和国家伦理委员会 (CONEP) 多中心临床研究方案的批准程序 3) CNS 第 466 号决议：批准进行临床试验的指南和法规 4) RDC 第 945 号决议：关于在该国进行旨在未来授予上市许可的临床试验的指南和程序 5) 第 13/2020-CONEP/SECNS/MS 号通函：建立在 CEP/Conep 系统中报告不良事件的程序 6) 指南：临床试验中不良事件的通报和安全性监测（第 3 版） 7) 指南：如何使用 VigiMed 为上市许可持有人通报不良事件 上市后： 1) 第 696 号令：建立巴西药品监测中心 (Brazilian Medicinal Products Monitoring Center, CNMM) 2) RDC 第 339 号决议：关于建立国家生物警戒系统 3) 提交定期获益 - 风险评估报告 (PBRER) 的说明 4) 第 63 号规范性指令：关于人用药品上市许可持有人向 Anvisa 提交定期获益 - 风险评估报告 (PBRER) 的规定 5) RDC 第 406 号决议：关于药品上市许可持有人的良好药物警戒实践及其他措施，2020 年 7 月 22 日	1) RDC 第 67 号决议：适用于医疗器械注册持有人的技术警戒要求 2) RDC 第 551 号决议：关于注册持有人实施和通知现场安全性纠正措施的义务

国家 / 地区	药物警戒	医疗器械警戒
加拿大	上市前： 1) 通知：实施国际人用药品注册技术协调会 (ICH) 药物临床试验管理规范指导原则 E6(R2) 综合附录 ICH E6(R1) 2) 临床试验申办方指南：临床试验申请 上市后： 1) 食品和药品法 2) 食品和药品法规 (C.R.C., c. 870) 3) 指南：健康产品警戒框架 4) 加拿大警戒计划 - 收集和评估不良反应报告	1) 法规：医疗器械法规 (SOR/98-282) 2) 指南文件：医疗器械事件报告 3) 指南文件：医疗器械的国外风险通报
中国大陆	上市前： 1) 药品审评中心 (CDE) 通知：药品临床试验期间安全性数据快速报告的标准和程序 2) 国家药品监督管理局 (NMPA) 第 27 号令：药品注册管理办法 3) NMPA 和国家卫生健康委员会 (NHC) 2020 年第 57 号公告：药物临床试验质量管理规范 (GCP) 4) 法律：中华人民共和国药品管理法 5) NMPA 2020 年第 37 号通知：关于发布药物临床试验必备文件保存指导原则的通告 6) CDE 2020 年第 07 号通知：关于发布研发期间安全性更新报告管理规范的通告（试行） 7) NMPA 2021 年第 65 号公告：药物警戒质量管理规范 (GVP) 8) NMPA 2020 年第 17 号通知：关于印发《药物警戒检查指导原则》的通知 9) CDE 2020 年第 59 号通知：新药临床安全性评价技术指导原则 上市后： 1) 中华人民共和国药品管理法 2) NMPA 2018 年第 66 号公告：关于药品上市许可持有人直接报告不良反应事宜的公告 3) 药品不良反应报告和监测管理办法 [卫生部令第 81 号：2011 年 5 月 4 日] 4) 中国食品药品监督管理总局关于印发药品定期安全性更新报告撰写规范的通知，国食药监安 [2012]/264 5) 关于发布定期安全性更新报告 (PSUR) 检查要点的通知（试行），监察与评价中 [2012]/27 6) 关于定期汇总报告和进口药品境外发生的不良反应报告有关问题解释的通知 [SFDA 通知编号：国食药监安 [2005] 89 号] 7) NMPA 2022 年第 17 号通知：关于印发《药物警戒检查指导原则》的通知	1) 国家食品药品监督管理总局 (CFDA) 第 29 号令：医疗器械召回管理办法，2017 年 1 月 25 日 2) 医疗器械技术审评中心 (CMDE) 2020 年第 07 号通知：医疗器械网络安全注册技术审查指导原则（2022 年修订版） 3) 通知：国食药监械 2008/766：关于印发医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）的通知，2008 年 12 月 29 日 4) 通知：食药监办械监 2014/107：关于医疗器械召回信息公开的通知 5) NMPA 2020 年第 25 号通知：医疗器械注册人开展不良事件监测工作指南

国家 / 地区	药物警戒	医疗器械警戒
哥伦比亚	上市前： 1) 第 2024015321 号决议：规范上市许可持有人和生产商的不良事件报告内容和周期以及药物警戒计划 2) 第 2378 号决议：进行人用药品研究的机构的药品临床试验质量管理规范 3) 第 1403 号决议：确定药学服务管理模式的行政标准，并通过药学服务基本条件和程序手册 4) 第 2011020764 号决议：规范临床试验期间不良事件报告的周期 5) 哥伦比亚国家卫生监督局 (INVIMA) 指南：临床研究方案评估（代码 ASS-RSA-GU039）（第 5 版） 6) 哥伦比亚国家卫生监督局 (INVIMA) 指南：用于临床试验的研究性药品和药品 ASS-RSA-GU045（第 1 版） 上市后： 1) 第 677 号法令：规范药品、化妆品、草药产品、个人卫生产品及其他家用产品的注册、许可证授予、质量控制和卫生监督流程 2) 第 1782 号法令：在注册申请框架内，确立生物药品药理学和药学评价的要求和程序 3) 第 213 号决议：批准关于含新化学实体的化学合成药品和生物制品的风险管理计划指南 4) 第 048 号通告：关于被定义为重要且不可用的药品、医疗器械和 IVD 的上市后监测说明 5) 第 3000-0526-2021 号通告：国家药物警戒计划关于通过 VigiFlow 网络门户报告不良事件的指南 6) 指南：对属于国家药物警戒网络的机构进行随访 / 检查（代码：IVC-VIG-GU009）	1) 第 4816 号决议：规范国家技术警戒计划 2) 第 048 号通告：关于被定义为重要且不可用的药品、医疗器械和 IVD 的上市后监测说明
欧亚经济联盟 (EAEU)	上市前： 1) 欧亚经济委员会理事会第 87 号决定：关于批准药物警戒质量管理规范 2) 欧亚经济委员会理事会第 79 号决定：关于批准药品临床试验质量管理规范 3) 欧亚经济委员会理事会第 78 号决定：关于药品上市许可和评估规则 上市后： 1) 欧亚经济委员会理事会第 87 号决定：关于批准药物警戒质量管理规范 2) 欧亚经济委员会理事会第 84 号决定：关于建立和运营欧亚经济联盟授权药品和药物信息数据库共同注册库的程序	1) 欧亚经济委员会第 141 号决定：关于批准欧亚经济联盟成员国授权机构为暂停或禁止使用对人类生命和（或）健康构成危险的医疗器械以及劣质、假冒或伪造的医疗器械，并将其从成员国领土的流通中撤回而采取的措施程序 2) 欧亚经济委员会理事会第 174 号决定：关于批准医疗器械安全、质量和有效性监测规则 3) 欧亚经济委员会理事会第 47 号决定：关于医疗器械不良事件分类目录

国家 / 地区	药物警戒	医疗器械警戒
埃及	上市前： 1) 2022 年埃及药品管理局 (EDA) 主席第 111 号决定：采用埃及药物临床试验质量管理规范 (GCP) 指南 2) EDREX.GL.Bioinn.006 指南：埃及药品管理局对临床试验的良好监管监督指南（2024 年），第 3 版 上市后： 1) 2010 年卫生部助理第 2 号法令：埃及开始药物警戒监测。 2) 埃及药物警戒质量管理规范 (GVP) 指南，第 2.1 版，2023 年 3) EDREX 指南：GL.CAP.Care.014：埃及药品和医疗器械不良反应检测和报告指南，第 4 版，2024 年 4) 2023 年 EDA 主席第 184 号决定：将依赖实践应用于参考卫生部门在药物警戒决策、报告和信息方面 5) EDREX 指南：NP.CAP.Care.012：医疗和生物产品药物警戒质量管理规范 - 2023 年，第 2 版	1) 指南：作为注册、续展、变更和上市后程序一部分更新的医疗用品安全要求，第 1.1 版 2) 2013 年埃及医疗器械警戒系统指南 3) EDREX 指南：GL.CAP.Care.014：埃及药品和医疗器械不良反应检测和报告指南，第 4 版，2024 年
欧盟 (E.U.)	上市前： 1) 欧洲议会和理事会关于人用药品临床试验的第 (E.U.)536/2014 号条例，并废除指令 2001/20/EC 2) 委员会实施条例 (E.U.) 2022/20，为实施欧洲议会和理事会第 (EU) 536/2014 号条例制定规则，涉及建立成员国在临床试验安全性评估方面合作的规则和程序 上市后： 1) 欧洲议会和理事会 2004 年 3 月 31 日第 726/2004/EC 号条例：规定人用药品授权和监督的联盟程序并建立欧洲药品管理局（经欧洲议会和理事会 2018 年 12 月 11 日第 (EU) 2019/5 号条例最后修订） 2) 欧洲议会和理事会 2001 年 11 月 6 日第 2001/83/EC 号指令：人用药品共同体法典（经欧洲议会和理事会 2023 年 6 月 14 日第 (E.U.) 2023/1182 号条例最后修订）	1) 欧洲议会和理事会 2017/745 号条例，修订指令 2001/83/EC、法规 (EC) No 178/2002 和法规 (EC) No1223/2009，并废除理事会指令 90/385/EEC 和 93/42/EEC 2) MEDDEV 2.12-1 rev 8：医疗器械警戒系统指南
印度	上市前： 1) 2019 年新药和临床试验规则，2019 年 3 月 19 日 2) 指南：药品临床试验质量管理规范指南 3) 指南：涉及人类参与者的生物医学和健康研究国家伦理指南 上市后： 1) 第 23 号法案：药品和化妆品法，1940 年 4 月 10 日 2) 1945 年药品规则，1945 年 12 月 21 日 3) 药品上市许可持有人 (MAH) 药物警戒指南文件 4) 人用疫苗药物警戒要求行业指南 5) 指南文件：国家药物警戒方案	1) G.S.R 78(E)：2017 年医疗器械规则，2017 年 1 月 31 日 2) 指南文件：印度医疗器械警戒计划 (MvPI)

国家 / 地区	药物警戒	医疗器械警戒
国际 (ICH、WHO)	上市前： 1) ICH 指南主题 E2A 第 4 步：临床安全性数据管理：快速报告的定义和标准 2) ICH E2B：临床安全性数据管理：个案安全报告传输数据要素 3) ICH E6 (R2 - R3)：药物临床试验管理规范 (GCP) 4) ICH E8：临床试验的一般考量 5) WHO: 临床试验用药品生产质量管理规范 (WHO 技术报告系列第 1044 号附件 7, 2022 年 12 月) 上市后： 1) ICH E2E：药物警戒计划 2) ICH E2C(R2)：定期获益 - 风险评估报告 (PBRER) 3) ICH E2D：上市后安全性数据的管理：快速报告的定义和标准 4) WHO 药物警戒质量管理规范 (GVP) 手册 5) WHO 药物警戒指南	1) IMDRF/AEWG/N63 最终版：医疗器械警戒原则与实践 (2015 年) 2) IMDRF/AEWG/N68 最终版：医疗器械不良事件术语 (2017 年) 3) IMDRF/AEWG/N47 最终版：上市后监测：生产商的责任 4) IMDRF/AEWG/N44 最终版：医疗器械报告：关键监管要素总结 5) IMDRF/AEWG/N41 最终版：生产商向监管机构报告：核心要素
肯尼亚	上市前： 1) 指南 HPT/PDS/CTR/GUD/003：肯尼亚临床试验实施，第 4 版，2022 年 9 月 2) 指南 HPT/PDS/VMS/GUD/084：健康产品和技术获益 - 风险评估指南，2023 年 1 月 3) 指南：肯尼亚免疫接种后不良事件 (AEFI) 的监测、报告和管理 上市后： 1) 2022 年药房与毒物规则 2) 指南 HPT/PDS/VMS/GUD/006 修订版 1：建立药物警戒负责人指南 3) 指南 HPT/PDS/VMS/GUD/022 修订版 2：健康产品和技术安全与警戒指南，2024 年 1 月	1) 指南 HPT/PER/HTR/GUD/011：医疗器械（包括体外诊断器械）注册，2.0 版 2) 指南 HPT/PDS/VMS/GUD/022 修订版 2：健康产品和技术安全与警戒指南，2024 年 1 月 3) 指南 HPT/PDS/VMS/GUD/030：健康产品和技术安全的召回与撤回，修订版 2，2024 年 1 月
马来西亚	上市前： 1) 马来西亚临床试验进口许可证和临床试验豁免申请指南，第 8.1 版，2025 年 3 月 2) 指南：马来西亚药物临床试验质量管理规范指南，第 4 版，2018 年 上市后： 1) 法规：P.U. (A) 223/1984 - 1984 年药品和化妆品管制条例 2) 马来西亚产品注册持有人药物警戒质量管理规范 (GVP) 指南，第 1 版，2021 年 8 月	1) 马来西亚法律，第 737 号法案，2012 年医疗器械法案 2) 医疗器械供应和管理规范 (GDPMD) 3) 医疗器械指南文件强制性问题报告 4) 指南：MDA/GD/0015 - 医疗器械召回，第 1 版，2020 年 6 月 5) 指南：MDA/GD/0013 - 现场纠正措施 (FCA)，第 1 版，2020 年 6 月 6) 法规 P.U. (A) 318：2019 年医疗器械（机构的职责和义务）条例，2019 年 9 月 3 日

国家 / 地区	药物警戒	医疗器械警戒
秘鲁	上市前： 1) 第 021-2017-SA 号法令：批准临床试验条例 上市后： 1) 第 29459 号法律：医疗器械、药品和卫生用品法 2) 第 016-2011-SA 号法令：通过药品、医疗器械和卫生用品的注册、控制和卫生监督条例 3) 第 013-2014-SA 号法令：规范秘鲁药物警戒系统 4) 第 813-2000-DG-DIGEMID 号决议：批准评估药品不良反应严重程度的算法 5) 第 539-2016/MINSA 号决议：批准规范药品、医疗器械和卫生用品药物警戒和技术警戒活动的技术规范 6) 第 1053-2020/MINSA 号决议：批准技术文件：药物警戒质量管理规范手册 7) 第 328-2022/MINSA 号决议：批准制药公司提交药物警戒质量管理规范申请的时间表	1) 第 016-2011-SA 号法令：通过药品、医疗器械和卫生用品的注册、控制和卫生监督条例 2) 第 539-2016/MINSA 号决议：批准规范药品、医疗器械和卫生用品药物警戒和技术警戒活动的技术规范 3) 第 29459 号法律：医疗器械、药品和卫生用品法，2009 年 11 月 17 日
沙特阿拉伯	上市前： 1) 指南：药品临床试验实施法规和要求，第 3.0 版 2) 药物临床试验质量管理规范 (GCP) 指南，第 3.0 版 3) 指南：新药临床试验 (IND) 要求，第 1.1 版 上市后： 1) 2019 年药品机构和产品执行规则 2) 药物警戒质量管理规范 (GVP) 指南 3) 第 23253 号通告：沙特阿拉伯药物警戒负责人应为合格沙特公民 4) SFDA 公告：暂停全球个案安全性报告 (ICSR)	1) MDS-REQ11：医疗器械和用品的上市后监测要求，第 2.0 版

国家 / 地区	药物警戒	医疗器械警戒
南非	上市前： 1) SAHPGL-CEM-CT-10 指南：南非临床试验期间的安全性报告 2) 药品和相关物质法（1965 年第 101 号法案） 3) SAHPGL-CEM-CT-04 指南：临床试验的监督和监测 4) 指南：南非药物临床试验质量管理规范：临床试验指南，第 3 版 5) SAHPGL-CEM-CT-01 指南：临床试验文件（修正案、生物等效性研究、答复、通知和严重不良事件）的电子提交，第 3.0 版 6) 指南：临床试验中心的应急程序，第 3 版 上市后： 1) 药品和相关物质法（1965 年第 101 号法案） 2) 法规：根据 1965 年药品和相关物质法（1965 年第 101 号法案）制定的一般法规，第 R. 859 号 3) SAHPGL-INSP-RC-01 指南：药品和健康产品的上市后监测，第 3 版 4) SAHPGL-CEM-PV-01 指南：人用药品的药物警戒检查，第 1.0 版 5) SAHPGL-CEM-PV-02 指南：药物警戒系统，第 2.0 版 6) SAHPGL-CEM-PV-03 指南：人用药品的风险管理计划，第 1.0 版 7) SAHPGL-CEM-PV-04 指南：南非人用药品上市后药品不良反应报告，第 9.1 版 8) SAHPGL-CEM-PV-05 指南：处理与药品安全性相关的致医护专业人员函，第 6 版 9) 通讯：向申请人 /HCRS 发布安全性建议以供实施的药物警戒流程 10) 指南 SAHPGL-CEM-PV-06：医护人员药品不良反应 (ADRS) 报告，第 2 版 11) 致行业通讯：电子提交药品不良反应 (ADR) 报告 -E2B 报告	1) MDS-REQ11：医疗器械和用品的上市后监测要求，第 2.0 版
韩国	上市前： 1) 韩国药品临床试验质量管理规范 (KGCP) 上市后： 1) MFDS 通知第 2021-42 号：药品再评价执行条例 2) 生物制剂批准和审查规定 3) MFDS 通知第 2025-10 号：风险管理计划操作条例	1) 第 20220 号法律：医疗器械法 2) MFDS 通知第 2022-34 号：医疗器械不良事件等安全信息管理规定
瑞士	上市前： 1) 2013 年 9 月 20 日关于人类研究中临床试验的条例 (810.305) (ClinO) 上市后： 1) 2000 年 12 月 15 日关于治疗性产品和医疗器械的联邦法 (TPA) (812.21) 2) 2018 年 9 月 21 日关于药品的条例 (812.212.21) (TPO)	1) 2020 年 7 月 1 日关于医疗器械的条例 (812.213) (MedDO) 2) Swissmedic 指南文件：事件报告使用者 (MU680_20_008_WL) 3) Swissmedic 指南文件：医疗器械警戒联络人 (MU680_10_007_WL)

国家 / 地区	药物警戒	医疗器械警戒
土耳其	上市前： 1) TITCK 指南 KAD-KLVZ-08：临床试验中的研发期间安全性更新报告 2) TITCK 指南 KAD-KLVZ-07：临床试验中的安全性报告 上市后： 1) TITCK 指南：药物警戒系统 2) ITCK 指南：药物警戒质量管理规范 (GVP) 3) 药物警戒活动中的危机管理	1) TITCK 关于医疗器械法规的 2024/2 号通告 2) 指南：UTS - 跟踪和监测 Web 服务定义 3) TITCK：EUDAMED 用户指南 4) TITCK 指南：医疗器械和体外诊断医疗器械的撤回和召回
英国	上市前： 1) SI 2004 第 1031 号：2004 年人用药品（临床试验）条例 上市后： 1) SI 2012 第 1916 号：2012 年人类用药条例，2012 年 7 月 19 日 2) MHRA 指南：温莎框架协议后的药物警戒	1) 法案：2021 年药品和医疗器械法案 2) MHRA：生产商医疗器械警戒指南
美国	上市前： 1) 21 CFR 第 312 部分：IND 2) 行业和研究者指南：IND 和生物利用度 / 生物等效性 (BA/BE) 研究的安全性报告要求（最终版） 上市后： 1) 21 CFR 第 314 部分：申请 2) 行业指南：以 ICH E2C(R2) 格式提供上市后定期安全性报告 (定期获益 - 风险评估报告) (最终版)	1) 21 CFR 第 803 部分：医疗器械报告 2) 行业和食品药品监督管理局工作人员指南：新兴上市后医疗器械信号的公开通报（“新兴信号”）（最终版） 3) 联邦公报：医疗器械和以器械为主导的组合产品；生产商自愿故障总结报告计划 -21 CFR 第 803 部分（通知；授予替代方案的命令）